SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

對外秘

프로젝트 명세서

공공데이터를 활용한 구해줘! SSAFY HOME 서비스

(Java Track)

“프로젝트 기획”

8 회차

對外秘

목차

1. Java Project 명세서 3

1.1 목표 3

1.2 준비사항 4

1.3 작업 순서 4

1.4 요구사항 4

1.5 참고자료 8

1.6 프로젝트 결과 13

1. Java Project 명세서

PJT 명	공공데이터를 활용한 구해줘! SSAFY HOME 서비스	
단계	프로젝트 기획	
진행일자	2026.05.15	
예상 구현 시간	필수기능	5H
	추가기능	2H
	심화기능	1H

1.1 목표

이번 프로젝트 기획의 목표는 다음과 같습니다.

- 모든 이해관계자가 동일한 비전과 품질 기준을 공유하여 개발방향성을 일치시킨다.
- 요구사항을 세분화·문서화하여 변경 상황을 신속하게 추적 관리할 수 있는 기반을 마련한다.
- 화면 간 이동·주요 플로우를 시각화 할 수 있다.
- 일관된 UI/UX 체계를 수립하여 적용할 수 있다.
- 프로토타이핑 도구를 활용하여 설계를 진행할 수 있다.

1.2 준비사항

1) 사용 데이터

- 국토교통부 아파트/ 연립다세대 실거래가 자료 - 공공 데이터 포탈 (**https://www.data.go.kr/dataset/3050988/openapi.do**)
- openAPI 를 통해 받아온 데이터를 가공하여 사용
- 법정동코드 - 행정표준코드관리시스템 (**https://www.code.go.kr/stdcode/regCodeL.do**)
- 위에서 다운받은 데이터를 가공하여 사용
- 환경 지도점검 데이터 - 서울 열린 데이터 광장 (**https://data.seoul.go.kr/dataList/datasetList.do#**)
- <환경 지도점검> 검색 후 나온 모든 구별 데이터를 받아와 가공하여 사용
- 상권정보 - 공공 데이터 포탈 (**https://www.data.go.kr/dataset/15012005/fileData.do**)
- 위에서 다운받은 데이터를 가공하여 사용

2) 개발언어 및 툴 및 툴

- Figma 등

1.3 작업 순서

1) 팀원과 같이 요구사항(기본/추가/심화)을 검토하고, 프로젝트 전체일정 설계, 화면설계 범위(필수/선택)와 우선순위를 결정하여 역할을 분배한다.
2) 핵심 시나리오와 페르소나를 결정하여 화면 간의 이동을 설계한다.
3) 팀원과 추가적으로(새로운 아이디어)를 논의하고 정리한다.
4) 설계한 내용을 바탕으로 프로젝트의 화면에 대한 레이아웃 초안을 작성하고 점검하고 발전시킨다.

1.4 요구사항

고객에게 원하는 주택 정보를 검색(동 별, 아파트 이름 별 / 아파트 매매, 아파트 전월세, 다세대주택 매매, 다세대주택 전월세 등)할 수 있도록 하고, 그 결과를 분석해서 화면에 표시한다. 또한 관심지역의 상가 검색과 환경 정보 등을 추가적으로 제공할 수 있도록 구현해 보자.

이번 관통 프로젝트는 'SSAFYHome 프로젝트의 전체 일정 및 화면을 설계한다.

아래의 참고용 요구사항 예시를 활용하여 보다 개선된 프로젝트의 요구사항을 정리하고 분석하여 요구사항 기능 명세서를 작성해보자. (아래 필수 기능 포함)

■ 요구사항 예시 (참고용)

- 시장 조사를 통하여 'SSAFYHome' 프로젝트의 요구사항을 완성해보자
- 아래의 내용을 참고하여 추가적인 아이디어에 대해 요구사항을 추가 또는 수정하여 기능을 구현한다. 단, 필수 기능은 구현해야 한다.
- (ex. 컬럼의 내용을 추가할 수도 있음, 요청 URL 등)

기능적 요구사항				
번호	분류	요구사항명	요구사항 상세	우선순위
F01	주택	주택 실거래가 정보 수집	국토교통부 : 실거래가 정보 (xlsx) 활용, 데이터 가공 후 DB 저장	필수
F02	주택	주택 실거래가 검색	주택 실거래가 정보를 원하는 검색 정보에 따라 검색 결과 데이터 제공	필수
F03	주택	관심 지역 정보 관리	관심지역을 설정하여 언제든지 그 지역의 정보를 우선적으로 검색 기능 제공	추가
F04	주택	주변탐방 정보 수집	공공데이터 포털 : 상가(상권) 정보 활용 , DB 저장	추가
F05	주택	주변탐방 업종 정보 검색	관련 동네 업종 정보를 지도를 통해 제공	추가
F06	주택	주변 환경 정보 수집	서울열린데이터광장 : 환경지도점검	추가
F07	주택	주변 환경 정보 검색	관련 동네 환경 정보를 지도를 통해 제공, 녹지정보, 폐수배출, 대기배출 정보 제공	추가
F08	주택	주택 관련 뉴스 정보 크롤링	주택 관련 정보를 웹사이트에서 크롤링해서 DB저장	심화

F09	주택	주택 관련 뉴스 정보 제공	관련 주택 최근 뉴스 정보를 제공	추가
F10	주택	주택 관련 정보 제공	주택 관련 도움되는 정보를 저장하여 제공	추가
F11	회원	공지사항 관리	공지사항 등록, 수정, 삭제, 검색	필수
F12	회원	회원 관리	회원정보 가입, 수정, 검색	필수
F13	회원	로그인 관리	로그인/ 로그아웃/ 비밀번호 찾기	필수
F14	회원	동네 구성원 정보 수집	서울 열린 데이터 광장의 주민	추가
F15	회원	동네 구성원 정보 검색	동네의 외국인수, 고령자수 등 검색 기능 제공	심화
F16	회원	동네 CCTV 설치 현황 정보 수집	-	-
F17	회원	동네 CCTV 설치 현황 검색	동네의 CCTV 설치 현황 검색 기능 제공	심화
…	…	…	…	…
비 기능적 요구사항				
번호	분류	요구사항명	요구사항 상세	우선순위
NF1	정확성	공공데이터의 정확성	공공데이터 API를 활용함으로 인한 공공데이터의 정확성이 요구됨	-
NF2	가용성	가용성	언제나 (어떤 디바이스로든) 서비스 가능해야 함	-
NF3	효율성	응답성	검색에 대한 결과를 빠르게 응답해야 함	-
NF4	UX	사용자 편의성	웹 사이트에 대한 사전 지식이 없어도 쓰기 편해야 함	-
NF5	효율성	MSA	REST API 적용	-
NF6	효율성	MSA	O-Auth 적용	-
…	…	…	…	…

對外秘

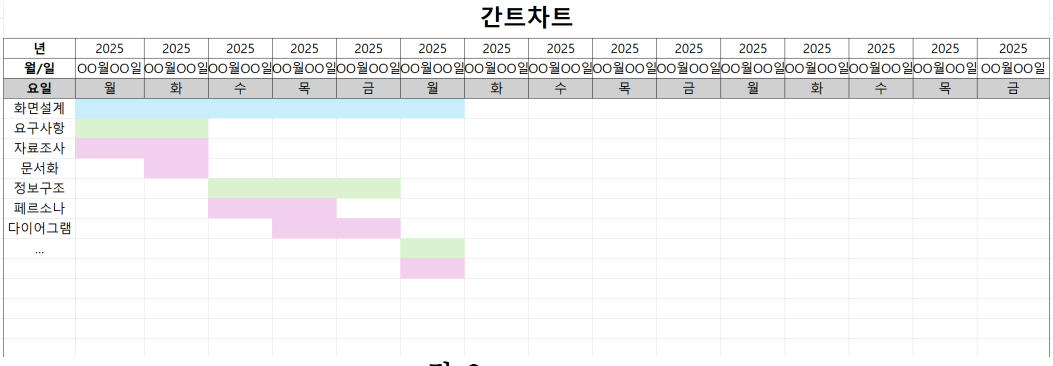
1. 기본 기능 (필수)

- WBS & Gantt Chart 설계
- 전체 일정에 대한 WBS 설계
- Gantt Chart 설계 작성

WBS

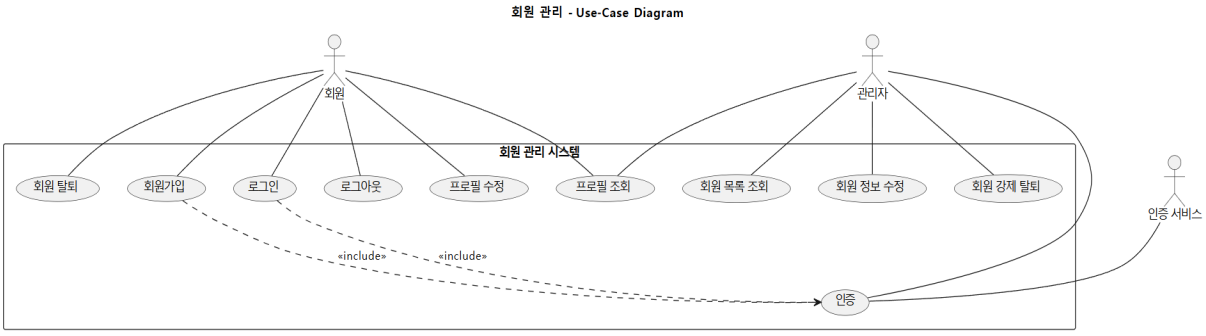
WBS-Code	작업명	계획일자		기간(일)	완료율(%)	담당자	선행작업	산출물
		시작일	종료일					
	프로젝트명	2025-05-09	2025-05-28	전체기간	전체완료율	총 책임자		
1.	화면설계 프로젝트	2025-05-09	2025-05-16	6				
1.1	요구사항 정제	2025-05-09	2025-05-13	3	50%	김싸피		
1.1.1	자료조사	2025-05-09	2025-05-12	2	100%	이싸피		
1.1.2	요구사항 문서화	2025-05-13	2025-05-13	1	0%	김싸피	1.1.1	
1.2	정보구조 & 플로우	2025-05-14	2025-05-16	3			1.1	
1.2.1	페르소나, 시나리오 작성							
				...				

<그림 1>



<그림 2>

- Use-case Diagram 설계



<그림 3>

2. 추가 기능 (선택)

- 추가 기능에 대한 화면설계 및 Use-Case Diagram 설계를 진행해보자.

3. 심화 기능 (선택)

- 그 외 프로젝트의 다양한 기능을 위해서 타 사이트를 벤치마킹 하거나, 각 팀별 새로운 아이디어를 추가하여 프로젝트를 확장해보자
- 생성형 AI 활용 방안: OpenAI 등 생성형 AI 를 활용할 수 있는 방법에 대해서 팀원과 이야기를 해보고, 추가할 수 있는 기능을 정리하여 실제 프로젝트에 적용 및 구현해보자.
- 적용할 심화 기능 항목을 선정하면, 요구사항 명세서(표)에 반영해보자

1.5 참고자료

- WBS(Work Breakdown Structure)
  - ◆ 프로젝트의 모든 작업 요소를 작은 일 단위(Work Package)로 계층적 구조를 갖도록 체계화하는 기법
  - ◆ 복잡한 프로젝트를 관리 가능한 단위로 세분화하는데 목적을 두고, 범위를 정하여 빠뜨린 작업을 방지하고, 챔을 분담하여 담당자를 배분한다. 견적 또는 일정을 산정하여 작업 비용, 기간, 진척도 등을 파악하도록 한다.
  - ◆ 프로젝트의 목표를 작성하고 단계(분석, 설계, 개발, 등)으로 1 차 분해를 진행한다.
  - ◆ 단계별 산출물·활동을 더 작게 분해하여 누락을 방지한다.
  - ◆ 하위 작업의 합은 상위 계층 작업의 합과 동일 해야 하고, 작업간 중복 요소는 없어야 한다. 활동 보다는 산출물을 기반으로 분류한다.
  - ◆ 참고 예시

WBS Code	작업명	산출물/완료기준	담당자	예상기간 (일)	선행작업
1.0	화면설계 프로젝트	-	PM	-	-

1.1	요구사항 정제	요구사항 명세서	담당자	3	-
1.1.1	자료조사	자료조사 보고서		2	-
1.1.2	요구사항 문서화	요구사항 Doc		1	1.1.1
1.2	정보구조 & 플로우	Screen-Flow 다이어그램	담당자	4	1.1.2
1.2.1	페르소나, 시나리오 작성	3 개의 시나리오		1	1.1.2
1.2.2	…	…	…	…	…
1.3	와이어프레임	Figma 결과물	담당자	5	1.2.2
…	…	…	…	…	…
1.7	통합 검수, 최종문서화	UI 가이드북, API 명세서	담당자	3	1.6.x

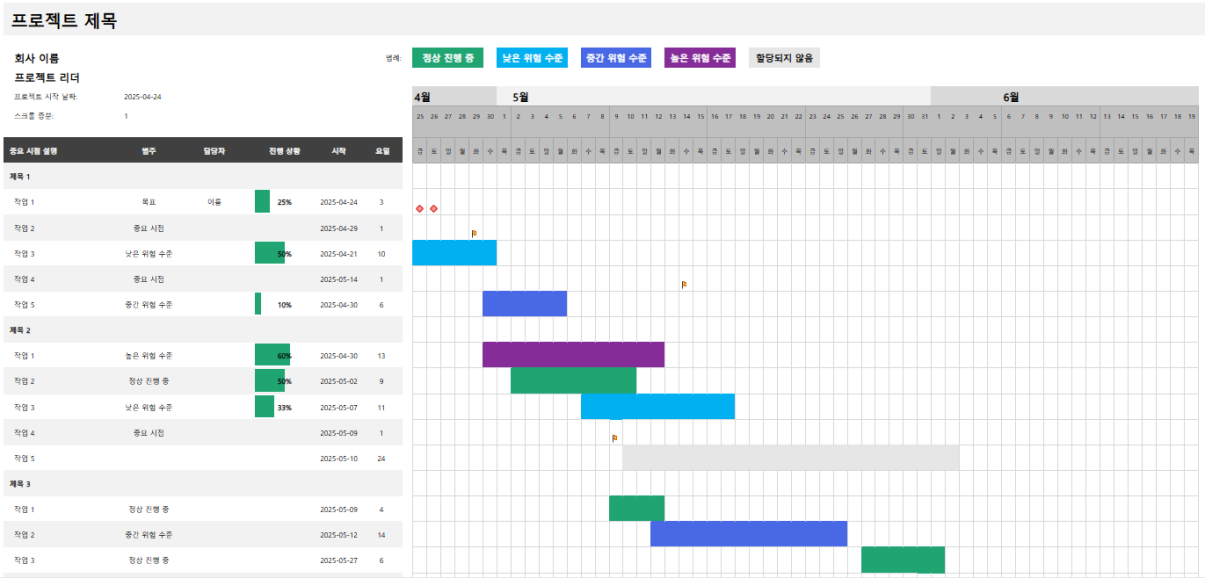
- 간트 차트(Gantt Chart)
  - ◆ 시간 축 위에 작업 막대를 배치해 시작일·종료일·진척율을 시각화한 일정 관리 도구
  - ◆ 전체 일정을 한눈에 파악하기 용이하고, 자원 충돌·병목을 식별하여 겹치는 구간과 여유가 있는 구간을 확인할 수 있다. WBS 의 작은 일

단위를 행으로 나열하고, 각 작업의 기간·선후관계(종속성)를 입력한다.

◆ 도구(Power Point, Excel, Notion, Jira 등)를 활용하여 막대그림을 작성하고, 진행여부에 따라 색을 이용하여 표시한다.

◆ 참고 예시

ID	작업 내용	시작일	마감일	달성도 %	선행작업
1	요구사항 정제	YY-MM-DD	YY-MM-DD	0%	
1.1	자료조사	YY-MM-DD	YY-MM-DD	0%	
1.2	요구사항 문서화	YY-MM-DD	YY-MM-DD	0%	1.1
2	정보구조&플로우	YY-MM-DD	YY-MM-DD	0%	1.2
2.1	페르소나 작성	YY-MM-DD	YY-MM-DD	0%	1.2
2.2	플로우 도식화	YY-MM-DD	YY-MM-DD	0%	2.1
3	와이어프레임	YY-MM-DD	YY-MM-DD	0%	2.2
…	…	…	…	…	…



프로젝트 제목

회사 이름

프로젝트 리더

프로젝트 시작 날짜: 2025-04-24

스크롤 증분: 1

범례: 정상 진행 중 | 낮은 위험 수준 | 중간 위험 수준 | 높은 위험 수준 | 할당되지 않음

중요 시점 설명	범주	담당자	진행 상황	시작	요일
제목 1					
작업 1	목표	이름	25%	2025-04-24	3
작업 2	중요 시점			2025-04-29	1
작업 3	낮은 위험 수준		50%	2025-04-21	10
작업 4	중요 시점			2025-05-14	1
작업 5	중간 위험 수준		10%	2025-04-30	6
제목 2					
작업 1	높은 위험 수준		60%	2025-04-30	13
작업 2	정상 진행 중		50%	2025-05-02	9
작업 3	낮은 위험 수준		33%	2025-05-07	11
작업 4	중요 시점			2025-05-09	1
작업 5				2025-05-10	24
제목 3					
작업 1	정상 진행 중			2025-05-09	4
작업 2	중간 위험 수준			2025-05-12	14
작업 3	정상 진행 중			2025-05-27	6

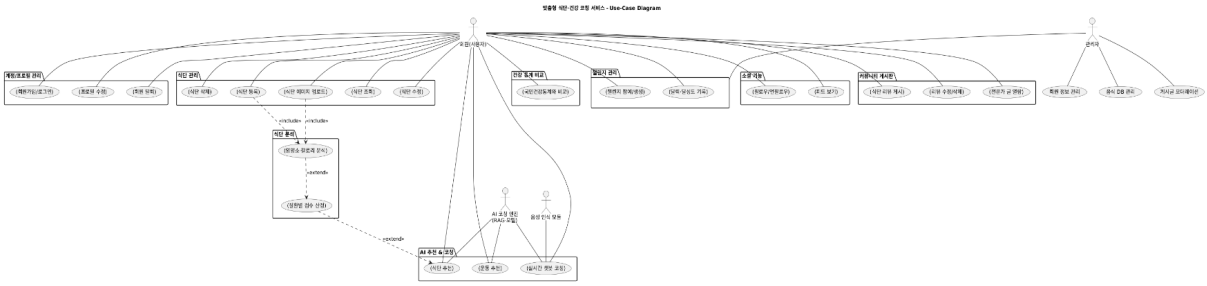
<그림 4>

- 유스케이스 다이어그램(Use-Case Diagram)
  - ◆ 시스템과 사용자의 상호작용을 시각적으로 표현한 다이어그램
  - ◆ 범위(Scope) 명세: 시스템이 무엇을 해야 하는지 한눈에 보여줌
  - ◆ 이해관계자 커뮤니케이션: 비전문가도 읽기 쉬운 그림
  - ◆ 요구사항 관리: 개발·테스트·문서화의 기준이 되는 기능 목록

https://www.ibm.com/docs/ko/rsm/7.5.0?topic=model-use-case

기호	UML 이름	쓰는 위치 / 용도	간단 예시
	Actor (액터)	시스템 밖에서 기능을 이용하는 사람	사용자 / 관리자
	Use Case (유스케이스)	액터가 달성하고자 하는 목표/기능	회원가입 / 로그인
	Association (연결선)	해당 액터가 해당 기능을 사용한다 (연결)	사용자 - 회원가입
	System (시스템 경계)	시스템의 범위	리뷰 시스템
	Include 관계	항상 호출되는 공통 단계	리뷰 등록 --> 사용자 인증
	Extend 관계	조건부 옵션	식단 분석 --> AI 분석
	Generalization (일반화)	상위/하위 관계(상속)	

<그림 5>



<그림 6>

1.6 프로젝트 결과

프로젝트 최종적으로 제출해야 할 항목은 아래와 같고, GIT 의 README.md 파일이나 워드, 파워포인트 문서를 활용하여 작성하고, GitLab 에 업로드 한다. 제출 방식은 반마다 달라질 수 있다.

■ **산출물과 제출**

1) README.md

2) WBS

3) 간트 차트

4) 유스케이스 다이어그램

5) 화면 설계 파일(캡처 파일 또는 PDF)

- 以上